

Banco de Preguntas - Defensa Dinámica Individual (Hito 1)

Referencia para el Instructor - Progresión de Niveles

Área	Nivel	Pregunta / Solicitud	Evidencia Esperada	Respuesta Débil Común	Sonda de Seguimiento
Modelo Analítico	Básico	“Muestre la ecuación que determina la corriente por la resistencia serie.”	KVL/KCL correcto con voltajes de nodo específicos de la topología.	Cita V/R sin identificar el voltaje a través de R_s .	“Marque esos dos terminales de la resistencia en el circuito.”
Modelo Analítico	Razonamiento	“¿Cómo verificó que el Zener está realmente en zona de ruptura?”	Calcula i_Z , revisa signo/condición operativa.	“Porque la entrada es superior a 5.1 V.”	“¿Qué ocurre si la corriente de carga aumenta?”
Modelo Analítico	Transferencia	“¿Qué peor caso produce la corriente máxima en el dispositivo de protección?”	Identifica entrada alta y carga baja aplicable a su topología.	“Condición nominal.”	“Escriba la expresión simbólica de corriente e inspeccione cada término.”
Python	Básico	“Muéstreme dónde aparece R_s en su código.”	Conecta la variable con la ecuación y la gráfica.	Encuentra la línea pero no explica su rol.	“¿Qué corriente física cambia al modificar esta variable?”
Python	Transferencia	Predecir primero: “Aumente la amplitud de entrada al 20 %. ¿Qué cambia antes de ejecutarlo?”	Predice activación del límite/corriente/implicaciones térmicas.	Ejecuta el código inmediatamente.	<i>Detener ejecución;</i> requerir predicción y dirección/signo primero.
LTspice	Razonamiento	“¿Por qué LTspice podría no coincidir con su modelo analítico lineal (PWL)?”	Modelo no lineal del diodo, parásitos, efectos de fuente/carga.	“La simulación es más exacta.”	“Mencione una característica del modelo responsable de una diferencia específica.”
Hardware	Razonamiento	“¿Por qué es correcta la orientación de este diodo?”	Explica la polarización en estado normal vs falla/desconexión.	“Porque el esquemático lo muestra así.”	“¿Qué ocurre si lo invierto conceptualmente?”
Validación	Razonamiento	“¿Por qué no se puede calcular RMSE en formas de onda no alineadas?”	El error mezclaría falta de coincidencia de tiempo y de amplitud.	“El número será más grande.”	“¿Qué conclusión física sería ambigua entonces?”
Flyback	Básico	“Inmediatamente después de apagar el switch, ¿cuál es $i_L(0^+)$ relativo a $i_L(0^-)$?”	Iguales para voltaje finito.	“Cero.”	“Use $v = L di/dt$ para justificar su respuesta.”
Flyback	Razonamiento	“¿Qué enciende realmente al diodo Flyback?”	La polaridad del voltaje del inductor cambia para preservar la corriente.	“El switch le envía corriente.”	“Dibuje la polaridad en la bobina en 0^+ .”